เฉลยและเกณฑ์ตรวจ: CPE333 Mock Midterm ชุดที่ 1

สำหรับตรวจหลังทำข้อสอบเท่านั้น ไม่ใช่เฉลยข้อสอบจริงของรายวิชา
คะแนนรวม 50: ปรนัย $20c/41$ เมื่อ c คือจำนวนข้อถูก; เติมคำ 10; อัตนัย $8 + 4 + 8 = 20$
ไม่ปัดคะแนนรายข้อ; เมื่อสรุปผลจึงปัดคะแนนรวมเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง ไม่มีการหักคะแนนตอบผิด

เฉลยส่วนที่ 1: คำตอบเดียวที่ดีที่สุด

1. **(a)** A trap transfers control to an OS handler; system calls may use this mechanism. The source conflates a trap with a system call, so the mock distinguishes them. [L1; E09 Q1]
2. **(c)** Without user/kernel-mode separation, a process may bypass memory protection and access another process's data. [L1; E09 Q2]
3. **(e)** The Lecture 2 model is Process = (Program, Data, Control state, Process state); all four are components. [L2; E09 Q4]
4. **(b)** Isolation protects one application from unauthorized access by another. [L1; E09 Q5]
5. **(b)** A timer interrupt lets a preemptive scheduler regain control from a CPU-bound process. The source says ``non-preemptive''; that premise was corrected because a timer interrupt enables preemption. [L2; E09 Q6]
6. **(d)** The process descriptor/PCB is maintained in kernel space; code, data, and stack are user-space regions. [L2; E09 Q7]
7. **(c)** In the conventional layout used in the course, the stack grows opposite to the heap. [L2; E09 Q8]
8. **(d)** A process must be running before it can request I/O or another operation that blocks it; there is no direct Ready-to-Blocked transition. The source key's ``reads a file'' answer was corrected. [L2; E09 Q9]
9. **(d)** Process creation, I/O completion, and a timer-driven preemption can all place a process in the ready state in this model. [L2; E09 Q10]
10. **(d)** A zombie has terminated but remains represented until its parent collects its exit status. [L2; E09 Q12]
11. **(a)** The PCB stores per-process control information such as state and saved CPU context. [L2; E09 Q13]
12. **(a)** A child that exits while its parent is alive remains a zombie if the parent does not collect its exit status. [L2; E09 Q31]
13. **(e)** A successful wait delays the parent's print statement until the child terminates. [L2; E09 Q14]

14. **(d)** Two successful fork calls leave four processes to execute the print statement once each. [L2; E03 Q7]

15. **(e)** Timer preemption, blocking for I/O or wait, and yielding can each release the CPU. [L2; E09 Q16]

16. **(b)** Standard MLFQ starts a new job at the highest priority, not the lowest. The source's ``All statements are true'' option conflicted with its NOT-true stem, so it was replaced to leave one defensible answer. [L3; E09 Q17]

17. **(b)** In the C storage-class model covered in class, register requests register storage for a local variable; the source's ``fastest'' claim is not guaranteed by C. [L4; E09 Q19]

18. **(c)** Fixed-size partitions can waste unused space inside an allocated partition, which is internal fragmentation. The scanned source marks this choice; a separate typed key saying ``none'' is incorrect. [L4; E09 Q20]

19. **(b)** The short-term scheduler selects a ready process to run. [L3; E09 Q21]

20. **(c)** Page replacement chooses a resident page to remove when a frame is needed. [L6; E09 Q22]

21. **(e)** Paging uses page tables, segmentation uses segment tables, and a TLB may cache translations; these mechanisms are not all required simultaneously. [L5; E09 Q23]

22. **(c)** Contiguous segments can leave separated holes, causing external fragmentation. The source's map-size option was not used because it makes the original broad stem ambiguous. [L5; E09 Q24]

23. **(a)** Demand paging loads a page when it is referenced and is not already resident. [L6; E09 Q26]

24. **(e)** Context saving, victim selection when needed, page-in, and page-table update can all occur while handling a valid page fault. [L6; E09 Q27]

25. **(a)** Each segment-table entry in Lecture 5 contains a base-and-bounds pair. The source key ``all choices'' adds direction and valid fields that the lecture's described entry does not include. [L5; E09 Q29]

26. **(c)** With a fixed virtual address space, a larger page means fewer virtual pages and therefore a smaller page table. [L5; E09 Q30]

27. **(c)** Round robin is considered fair because it shares CPU time among active jobs on a short time scale. [L3; E09 Q33]

28. **(a)** FIFO does not use time-slice preemption; it runs the current job until completion or blocking. [L3; E09 Q34]

29. **(e)** A nonresident virtual-memory page is backed by secondary storage. The source's ``virtual storage'' option overlapped with secondary storage, so it was replaced to keep one answer. [L6; E09 Q35]

30. **(c)** Response time is the interval from arrival until the process first gets the CPU. [L3; E09 Q36]

31. **(b)** Turnaround time is completion time minus arrival time. [L3; E09 Q37]

32. **(d)** Compaction may be needed to address external fragmentation from variable-size partitions. The source labels compaction as the problem; the stem now asks for the operation that addresses it. [L4; E09 Q38]

33. **(a)** A larger virtual address space requires more page-table entries when page and PTE sizes are fixed. [L5; E09 Q39]

34. **(e)** A multilevel page table can omit lower-level tables for unused regions; this is how it saves memory for sparse address spaces. [L5; E09 Q40]

35. **(a)** In the simplified state model used here, a newly created process is placed in the ready state. [L2; E09 Q41]

36. **(b)** A process using the processor is in the running state. [L2; E09 Q42]

37. **(e)** A long job can starve under SJF if shorter jobs keep arriving. [L3; E09 Q44]

38. **(d)** Round robin improves response time by giving each ready job a time slice promptly. [L3; E09 Q46]

39. **(d)** Pages are units of logical memory; page frames are equal-sized units of physical memory. [L5; E09 Q48]

40. **(a)** OPT is an ideal benchmark because it requires knowledge of future page references. [L6; E09 Q49]

41. **(a)** A reference to a valid virtual page whose present bit is 0 causes a page fault; an address outside the virtual address space is invalid. The source's ``not valid'' wording was corrected because an invalid address is not the ordinary not-present page-fault case. [L6; E09 Q50]

เฉลยส่วนที่ 2: เติมคำ / ตอบสั้น

ข้อละ 1 คะแนน ให้ partial credit ตามองค์ประกอบในแต่ละข้อ; รับถ้อยคำอื่นที่มีความหมายถูกต้อง ไม่บังคับจำประโยคเฉลย

1. **MLFQ: Multilevel Feedback Queue. STCF: Shortest Time-to-Completion First.**
   0.5 for each correct full name. Accept Multi-level and equivalent hyphenation.; สองคำย่อที่ใช้จริงใน Lecture 3 และโจทย์ scheduling ไม่ใช่คำย่ออุปกรณ์พื้นฐานเรียงหลายข้อ

2. **A program is passive code; a process is a program in execution.**
   0.5 for passive code; 0.5 for a program in execution. No resource list or additional explanation required.; Process ไม่ใช่แค่ไฟล์ program ใน disk; program เดียวมีหลาย process ได้

3. **Memory Management Unit; translates virtual addresses to physical addresses.**
   0.5 for the full name; 0.5 for virtual-to-physical translation. No protection details required.; แทนข้อ cooperative ที่ซ้ำปรนัย เพื่อเพิ่มคำย่อและความเข้าใจกลไกหน่วยความจำ

4. **Program counter (PC) and stack pointer (SP).**
   0.5 each for two distinct valid items, such as PC, SP, a general-purpose register, or the processor status register. No switching steps required.; ปรับจากแนว context switch ให้ถามเพียงตัวอย่าง 2 อย่าง ไม่บังคับอธิบายขั้นตอนเพิ่ม

5. **Process ID (PID) and process state.**
   0.5 each for two distinct non-register information types, such as PID, state, scheduling information, or memory-management information. No PCB expansion required.; ถามข้อมูล 2 ประเภท ไม่ถามชื่อเต็มพ่วงอีกส่วน และแยกจากตัวอย่าง register ในข้อก่อนหน้า

เฉลยส่วนที่ 2: Short Answer (ต่อ)

6. **Zombie process.**
   1 point for zombie or zombie process. No reason required; do not substitute orphan.; ข้อนี้ถาม keyword เท่านั้น ไม่หักคะแนนเพราะไม่ได้อธิบายเหตุผลที่โจทย์ไม่ได้ถาม

7. **I/O-intensive: copying a large file; CPU-intensive: matrix multiplication.**
   0.5 for each correctly labelled task. Accept equivalent examples; no definitions or burst analysis required.; ปรับถ้อยคำให้ตรงกับแนว workload ใน Lecture 3 มากกว่าคำว่า I/O-bound ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นคำหลักในสไลด์

8. **Thrashing occurs when a process is busy swapping pages in and out.**
   1 point for describing repeated page swapping between memory and disk; a high page-fault rate alone is not the definition. No working-set calculation required.; ใช้นิยามตรงจาก Lecture 6 แทน LJF ซึ่งไม่อยู่ในเนื้อหา Lecture 1–6 โดยตรง

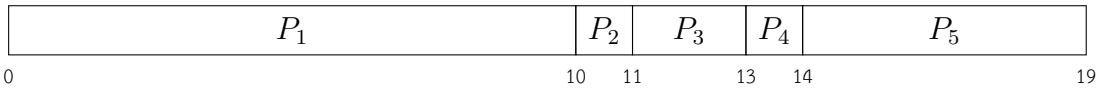
9. **No; 4200 exceeds the 4096-byte bound.**
   0.5 for No; 0.5 for the correct bounds comparison. No physical-address calculation or fault-handling steps required.; ต้องตรวจ bounds ก่อนบวก base; คำตอบ 20584 เป็นการคำนวณโดยข้าม protection check

10. **Translation Lookaside Buffer; the translation may be uncached while the page is still in RAM.**
    0.5 for the full name; 0.5 for cached-translation miss versus nonresident-page distinction.; TLB เป็น cache ของ translations ไม่ใช่ page contents จึง miss ได้ทั้งที่ page ยังอยู่ RAM

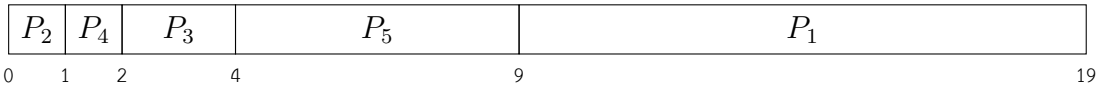
เฉลยอัตนัยข้อ 1: CPU Scheduling (8 คะแนน)

Burst = (10,1,2,1,5) ms; arrival = 0 ทุกงาน; quantum = 1 ms; เฉลยใช้ overhead 0 และให้ SJF ตัดสินงานยาวเท่ากันตามลำดับมาถึง เป็นข้อตกลงในการทำเฉลย ไม่ใช่ข้อความที่เพิ่มในโจทย์ รับลำดับ tie อื่นที่สอดคล้องกับ SJF และคำนวณถูกต้อง

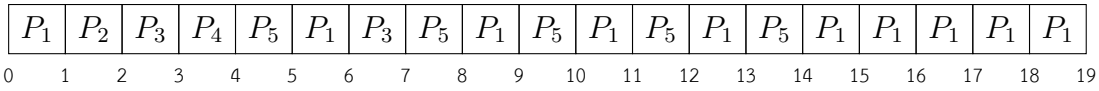
FIFO



SJF



RR



RR ยังคงมีจุดแบ่ง quantum แม้เหลือเพียง P_1; จะรวมช่วงติดกันของ P_1 ตอนท้ายก็ได้ถ้าระบุ quantum ถูกต้อง

นิยามที่ใช้

$T_i = C_i - A_i$; $R_i = S_i - A_i$; $W_i = T_i - B_i$ (กรณีมี CPU burst เดียว ไม่มี I/O)

C: completion, A: arrival, S: first start, B: CPU burst

Response time ไม่ใช่ total waiting time โดยเฉพาะเมื่อใช้ RR

เฉลยอัตนัยข้อ 1 (ต่อ): ตารางและเกณฑ์ตรวจ

Turnaround time (ms)

Policy	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
FIFO	10	11	13	14	19
SJF	19	1	4	2	9
RR	19	2	7	4	14

Response time (ms)

Policy	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
FIFO	0	10	11	13	14
SJF	9	0	2	1	4
RR	0	1	2	3	4

Waiting time (ms) - เพิ่มเพื่อเทียบ ไม่ได้ถามให้คำนวณ

Policy	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
FIFO	0	10	11	13	14
SJF	9	0	2	1	4
RR	9	1	5	3	9

Policy	Average turnaround	Average response
FIFO	13.4 ms	9.6 ms
SJF	7.0 ms	3.2 ms
RR	9.2 ms	2.0 ms

สรุป: SJF ให้ average turnaround ต่ำสุด 7.0 ms; RR ให้ average response ต่ำสุด 2.0 ms สำหรับ workload นี้เท่านั้น

Rubric รวม 8 คะแนน

- (a) 3 คะแนน: FIFO, SJF, RR อย่างละ 1; แต่ละอันให้ .5 สำหรับลำดับและ .5 สำหรับขอบเวลาถูกต้อง
- (b) 2 คะแนน: ตาราง turnaround 15 ค่า ค่าละ $2/15$ คะแนน
- (c) 2 คะแนน: ตาราง response 15 ค่า ค่าละ $2/15$ คะแนน
- (d) 1 คะแนน: เลือก SJF สำหรับ minimum average Turnaround .5 และ RR สำหรับ minimum average Response .5; ตารางค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ค่าแสดงไว้สำหรับตรวจทบทวน ไม่บังคับรายงานทุกค่าที่โจทย์ไม่ได้ถาม

หากผิดจาก arithmetic ครั้งเดียวแต่ขั้นถัดไปใช้วิธีถูก ให้ follow-through credit โดยไม่หักซ้ำ; ไม่ให้ครบในส่วนที่ใช้นิยาม response ผิดเป็น waiting

เฉลยอัตนัยข้อ 2: MLFQ กับธนาคาร (4 คะแนน)

เกณฑ์ตรวจภาพรวม: กฎ MLFQ และการเทียบกับธนาคาร (2 คะแนน; ข้อละ .4)

1. Priority สูงกว่าจะได้บริการก่อน: เลือกคิวระดับสูงสุดที่มีลูกค้าพร้อมทำรายการ
2. Priority เท่ากันใช้ RR: ให้บริการเป็นช่วงแล้วหมุนเวียนเมื่อถึงจุดพักที่ปลอดภัย หากยังทำไม่เสร็จ
3. งานใหม่เริ่มที่คิวบนสุด: ลูกค้าใหม่มีโอกาสจบรายการสั้นเร็ว โดยยังไม่ต้องรู้ service time ล่วงหน้า
4. เมื่อใช้ allotment สะสมของระดับนั้นครบ ให้ลด priority หนึ่งระดับ แม้เคยพัก/yield ก่อนหมด slice; ระดับล่างสุดคงอยู่ระดับเดิม
5. ทุกช่วงเวลา S ให้ boost งานที่ยังไม่เสร็จกลับคิวบนสุด ป้องกันงานยาวอดรอ และรองรับพฤติกรรมงานที่เปลี่ยนไป

ตัวอย่าง policy ที่ใช้งานได้ (1 คะแนน)
ตัวเลขและจำนวนระดับต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ค่าที่โจทย์บังคับ; ให้คะแนนจากความสอดคล้องของ policy และการใช้ feedback ไม่ใช่การใช้ตัวเลขเหมือนเฉลย

- ใช้ Q0, Q1, Q2 ตามลำดับสูงไปต่ำ; slice เท่ากับ 2, 4, 8 นาที; allotment ของ Q0/Q1 เท่ากับ 2/4 นาที ส่วน Q2 หมุน RR จนจบ (.25)
- ลูกค้าใหม่เข้า Q0, จบรายการสั้นก็ออกจากระบบ; งานที่ใช้เวลาใน Q0 สะสมครบ 2 นาทีลง Q1 และครบ 4 นาทีใน Q1 ลง Q2 (.25)
- เมื่องาน priority สูงกว่ามาถึง ให้พักงานต่ำกว่า ณ safe stage boundary ถัดไป บันทึก progress และเวลาสะสมไว้ ไม่เริ่ม financial update ค้างครึ่งทาง (.25)
- ตั้ง boost เช่นทุก 20 นาที และคงลำดับเข้าคิวอย่างเป็นธรรม; งาน blocked รอเอกสารไม่ควรยืด counter เมื่อกลับมาพร้อมต้องใช้กติกา boost/accounting ที่ประกาศชัด (.25)

ข้อเสนอปรับปรุงและผลต่อ turnaround (1 คะแนน)
ให้ .5 สำหรับข้อเสนอเช่นคัดกรองรายการ, จัดเตรียมเอกสารล่วงหน้า, ลด slice ในคิวสูง, เพิ่ม counter ตามกำลังคน หรือปรับ boost จากข้อมูลเวลารอจริง; อีก .5 สำหรับผลและข้อจำกัด เช่น slice สั้นเพิ่ม overhead, boost ถี่รบกวนงานสั้น, เพิ่ม counter เปลี่ยนเป็นหลาย server และมีต้นทุนเพิ่ม

MLFQ ไม่ได้รับประกัน average turnaround ต่ำสุดทุก workload เพราะไม่ทราบความยาวงานล่วงหน้า และธนาคารจริงไม่สามารถ preempt ทุกจุดเหมือน CPU ได้; รับ policy อื่นที่ครบกฎและอธิบายความเป็นไปได้อย่างสอดคล้อง

เฉลยอัตนัยข้อ 3: Page Replacement (8 คะแนน)

ตาราง FIFO, LRU และ OPT (6 คะแนน)

เฉลยเริ่มด้วย frames ว่าง แสดงสถานะหลังแต่ละ reference; F = fault, H = hit, -- = frame ว่าง เป็นสัญลักษณ์ช่วยตรวจ ไม่บังคับเพิ่มแถว H/F ในคำตอบ

FIFO: 13 faults, 7 hits

Ref. no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Page	7	0	1	3	0	3	2	4	2	7
Frame 1	7	7	7	3	3	3	3	3	3	7
Frame 2	--	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Frame 3	--	--	1	1	1	1	1	4	4	4
H/F	F	F	F	F	H	H	F	F	H	F

Ref. no.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Page	0	3	2	1	2	0	1	4	0	1
Frame 1	7	7	2	2	2	2	2	4	4	4
Frame 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Frame 3	4	3	3	3	3	0	0	0	0	0
H/F	F	F	F	F	H	F	H	F	H	H

LRU: 13 faults, 7 hits

Ref. no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Page	7	0	1	3	0	3	2	4	2	7
Frame 1	7	7	7	3	3	3	3	3	3	7
Frame 2	--	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Frame 3	--	--	1	1	1	1	2	2	2	2
H/F	F	F	F	F	H	H	F	F	H	F

Ref. no.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Page	0	3	2	1	2	0	1	4	0	1
Frame 1	7	7	2	2	2	2	2	4	4	4
Frame 2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Frame 3	2	3	3	3	3	0	0	0	0	0
H/F	F	F	F	F	H	F	H	F	H	H

เฉลยอัตนัยข้อ 3: ตาราง OPT (ต่อ)

OPT: 10 faults, 10 hits

Ref. no.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Page	7	0	1	3	0	3	2	4	2	7
Frame 1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Frame 2	--	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Frame 3	--	--	1	3	3	3	2	2	2	2
H/F	F	F	F	F	H	H	F	F	H	H

Ref. no.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Page	0	3	2	1	2	0	1	4	0	1
Frame 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frame 2	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Frame 3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
H/F	F	F	H	F	H	H	H	F	H	H

ตารางตัวอย่าง OPT เลือก frame ต่ำสุดเมื่อตัดสินเสมอ; โจทย์ไม่บังคับ tie-break จึงรับ trace อื่นที่เลือกเหยื่อ optimal และได้จำนวน fault ถูกต้อง

เฉลยอัตนัยข้อ 3 (ต่อ): EAT และเกณฑ์ตรวจ

หน่วยและโมเดลต้นทุน

$m = 10$ ns $= 0.00001$ ms; $D = 10$ ms $= 10{,}000{,}000$ ns
ใช้โมเดล Lecture 6 หน้า 29 โดยให้ D แทน disk access time:

$$\text{EAT} = (1 - p)m + pD$$

โจทย์ต้นฉบับไม่ได้เพิ่มเงื่อนไข complete fault-path cost หรือ restarted access; สูตรนี้อิงโมเดลในสไลด์ ไม่ใช่การเติมถ้อยคำดังกล่าวลงในโจทย์

EAT (2 คะแนน)

จำนวน faults, hits และ probability ด้านล่างเป็นค่าช่วยคำนวณ EAT ไม่ใช่ข้อย่อยเพิ่มในโจทย์

Policy	Faults	Hits	p	EAT (ms)
FIFO	13	7	13/20	6.5000035
LRU	13	7	13/20	6.5000035
OPT	10	10	10/20	5.0000050

$$\text{EAT}_{FIFO} = \text{EAT}_{LRU} = \frac{7}{20}(10) + \frac{13}{20}(10{,}000{,}000) = 6{,}500{,}003.5 \text{ ns}$$

$$\text{EAT}_{OPT} = \frac{10}{20}(10) + \frac{10}{20}(10{,}000{,}000) = 5{,}000{,}005 \text{ ns}$$

ดังนั้น OPT ต่ำสุด; FIFO กับ LRU เท่ากันสำหรับ string นี้ ไม่ได้หมายความว่าจะเท่ากันสำหรับ string อื่น
รับคำตอบประมาณ 6.5 ms และ 5.0 ms เมื่อมีสูตรและหน่วยถูกต้อง; อย่าใช้ 10^{-3} วินาทีแทน 10 ms ซึ่งจริง ๆ เท่ากับ 10^{-2} วินาที

Rubric รวม 8 คะแนน

- ตาราง frames รวม 6 คะแนน: แต่ละ policy 2 คะแนน ให้ตาม frame contents 20 คอลัมน์ คอลัมน์ละ .1; ไม่หักเพราะไม่มีแถว hit/fault หรือการรายงาน counts แยกต่างหาก
- EAT รวม 2 คะแนน: สูตร .5; แปลงหน่วย .5; EAT แต่ละ policy ค่าละ $1/3$ ไม่บังคับเขียนข้อสรุปเพิ่มเติมที่โจทย์ไม่ได้ถาม

ให้ follow-through credit สำหรับ EAT ที่ใช้จำนวน fault จากตารางของผู้สอบอย่างถูกวิธี แม้ตารางก่อนหน้าผิด โดยหักข้อผิดเดิมในตาราง/จำนวน faults; ต้องไม่ให้คะแนนเต็มหากแทนค่าคนละหน่วยในสมการเดียวกัน

แผนผังเนื้อหาและแหล่งอ้างอิงสำหรับตรวจทบทวน

ความครอบคลุมของปรนัย

Lecture	จำนวนปรนัย	หัวข้อ
1	3	Privilege, trap, isolation
2	14	Process, state, context switch, wait
3	8	FIFO/SJF/STCF/RR, MLFQ, metrics
4	3	C storage class, partition fragmentation
5	7	Segmentation, paging, address translation
6	6	Virtual memory, demand paging, replacement

แหล่งเนื้อหา (path เทียบกับ root ของ repository)

- lectures/CPE333_OS_Midterm_StudyNotes.pdf และ Lecture1--Lecture6: ใช้กำหนดขอบเขต ไม่รวม threads/locks/deadlock ที่อยู่นอกชุด Lecture 1--6
- ปรนัย 1 ข้ออิงข้อสอบ CPE326 ปี 2561 (E03, ข้อ 7) และ 40 ข้ออิงชุดคำถามปี 2022 (E09); ตรวจตัวเลือกที่ไหลต่อข้ามหน้าจากไฟล์เต็ม 16 หน้า และใช้ Lecture 1--6 ตัดสินเฉลยเมื่อ annotation ขัดกับเนื้อหา
- quiz-and-exam/midterm/Backroom.pdf และข้อสอบปี 2558/2561: เทียบหัวข้อและแนวคำถาม ไม่คัดลอกหน้าที่มีคำตอบเขียนกำกับ; เมื่อเครื่องหมายเฉลยขัดกับ Lecture ให้ยึดแนวคิดใน Lecture (เช่น E09 Q6 และ Q24)
- quiz-and-exam/midterm/ยำรวมมิตรข้อเขียน.pdf หน้า 4--6 และ 10: Scheduling, bank analogy และ MLFQ rules; ตัวเลข burst ใช้ 10,1,2,1,5 รวม 19 ms ตามโจทย์ชุดนี้ ไม่ใช่ Quiz อีกชุดที่ $P_4 = 2$
- E09: os midterm exam.pdf หน้า 1--16 เป็น bank ปรนัยฉบับเต็ม; ตรวจภาพครบทุกหน้าและตามตัวเลือกที่ไหลข้ามหน้าใน Q4, Q7, Q10, Q17, Q20, Q27, Q30, Q40, Q43 และ Q50. E05 เป็นไฟล์สรุป quiz ปี 2022 ซึ่งมีเฉลยถึง Q40 แต่ไม่มีชุดตัวเลือกครบ
- E09 Q15 ไม่ได้นำมาใช้ เพราะภาพ quiz เน้น ``Both FIFO and RR'' แต่สรุปเฉลยระบุ FIFO และ stem ไม่แยกว่าหมายถึงลำดับเข้าคิวหรือลำดับเสร็จงาน จึงไม่ผ่านเกณฑ์คำตอบเดียว; Q45 เป็นข้อซ้ำกับ Q44 และตัดข้อที่อยู่นอกขอบเขตหรือมีคำตอบกำกวมออก
- quiz-and-exam/midterm/Quiz_BeforeMidterm.pdf: เทียบรูปแบบโจทย์ Scheduling และ fit policy

แม่แบบการพิมพ์

Palapluem/cpe222-past-exam-main, commit e87b379d09fdeb54f964d968c9599efdea68ba5d; main wrapper, cover และ chapter templates
คงการประกอบ PDF, ฟอนต์ THSarabunNew, margin, student header และกล่องหน้าปก; บรรทัดดอกจันบนปกใช้ข้อความตามแม่แบบที่ผู้ใช้ขอ ไม่ใช่การตรวจยืนยันการรับรองจริง

วันและเวลาตามข้อมูลที่ผู้ใช้ให้: 26 ตุลาคม 2569, 09.00--12.00 น. รายละเอียดคะแนนย่อยและเฉลยเป็นเกณฑ์ฝึกซ้อมแยกเล่ม แหล่งข้อสอบเก่าที่ใช้ระบุไว้ข้างต้น